KL-6、SP-D 院内導入に向けた試薬検討

◎宇野 ともか[1)]、仲本 知代[1)]、波多野 柚月[1)]、松雪 貴哉[1)]、八竹 基哉[1)]、安藤 航平[1)]、石田 秀和[2)]、長屋 麻紀[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]、岐阜大学医学部附属病院[2)]

【はじめに】シアル化糖鎖抗原(KL-6)およびサーファクタントプロテイン D(SP-D)は、間質性肺炎をはじめとするびまん性肺疾患の診断や病勢評価に有用な血清マーカーとして広く用いられている。院内導入は迅速な結果報告や診療支援の向上に有用であると考えられるが、その前提として測定精度や再現性などの性能評価を事前に十分検討することが重要である。今回、従来外注検査として運用していた KL-6、SP-D の院内導入に向け試薬の基礎的性能評価を行ったので報告する。【対象と方法】2025 年 2 月に外注検査にて KL-6、SP-D を同時測定した 35 検体、精度管理試料 3 濃度、既知濃度試料およびプール血清 3 濃度を対象とした。測定機器は LABOSPECT008 α(日立ハイテク)を使用した。試薬はナノピア KL-6 およびナノピア SP-D(ともに積水メディカル)を用いた。基礎的性能評価として、①併行精度②室内再現精度③検出限界④外注検査との相関性⑤検体保存安定性について検討した。【結果】①併行精度：精度管理試料 3 濃度を各 20 回測定した CV％は KL-6 が 0.55～2.91％、SP-D が 0.57～4.48％であった。②室内再現精度：精度管理試料 2 濃度を 10 日間二重測定した CV%は KL-6 が 0.74～1.05％、SP-D が 0.99～4.28％であった。③検出限界：既知濃度試料を段階希釈し 2.6SD 法で評価した結果、KL-6、SP-D ともに添付文書下限値以下を検出できることを確認した。④外注検査との相関性：KL-6 は相関係数 r＝0.960、回帰式 y＝1.02x+2.90、SP-D は相関係数 r＝0.995、回帰式 y＝0.87x+7.61 であった。⑤検体保存安定性：プール血清 3 濃度を室温、冷蔵、凍結の各保存条件で 10 日間測定した。室温保存で KL-6 は約 30%、SP-D は約 20％の上昇を認めたが、冷蔵、凍結保存は 10 日間の安定性が確認された。【考察】併行精度、室内再現精度、検出限界はいずれも良好であり、KL-6、SP-D ともに安定した測定性能を示した。外注検査との相関は KL-6 では良好であったが、SP-D では回帰式の傾きが 0.87 と乖離を認めた。室温保存で上昇を認めたことからも、SP-D で認めた乖離は保存安定性の影響が一因と考察され、検体は冷蔵または凍結保存することが望ましいと考えられた。

連絡先：058-246-1111(2676)